Tabla	Aeronave				**Fecha**	17 de Febrero 2026
Descripcion	Contiene la información específica de cada aeronave individual registrada en el sistema.					
Campo	**Tipo Dato**	**Tamano**	**Default**	**Nulo**	**Descripcion**	
manufacturer_serial_num	Texto	12		No	Número de serie único asignado por el fabricante a cada aeronave. Identifica de forma exclusiva la aeronave a nivel mundial.	
tail_number	Texto	10		No	Matrícula oficial de la aeronave registrada ante la autoridad aeronáutica correspondiente.	
horas_vuelo	Numérico			No	Cantidad total acumulada de horas de vuelo de la aeronave desde su entrada en operación.	
max_asientos	Numérico			No	Número máximo de asientos disponibles para pasajeros según configuración certificada.	
fecha_fabricacion	Fecha			No	Fecha en la que la aeronave fue fabricada por el fabricante	
id_modelo	Numérico		Auto incremental	No	Identificador numérico que referencia el modelo específico de la aeronave. Llave foránea hacia la tabla Modelo.	
Relaciones	*id_modelo* relacion con Modelo				**Campos Clave**	*manufacturer_serial_number* (llave primaria)

Tabla	Modelo				**Fecha**	17 de Febrero 2026
Descripcion	Almacena la información general de los modelos de aeronaves.					
Campo	**Tipo Dato**	**Tamano**	**Default**	**Nulo**	**Descripcion**	
id_modelo	Numerico		Autoincremental	No	Identificador único del modelo de aeronave. Llave primaria de la tabla.	
familia_modelo	Texto	10		No	Nombre de la familia a la que pertenece el modelo (ejemplo: familia A320, familia 737).	
variante_modelo	Texto	10		No	Versión específica dentro de una familia de modelos, que puede diferir en capacidad, alcance o configuración.	
clase_aeronave	Texto	8		No	Clasificación de la aeronave según su uso principal: Pasajero o Carga.	
Relaciones	MODELO ↔ FABRICANTE				**Campos Clave**	*id_modelo* (llave primaria)

Tabla	Fabricante				**Fecha**	17 de Febrero 2026
Descripcion	Contiene los datos básicos de las empresas fabricantes de aeronaves.					
Campo	**Tipo Dato**	**Tamano**	**Default**	**Nulo**	**Descripcion**	
id_fabricante	Numerico		Autoincremental	No	Identificador único del fabricante de aeronaves. Llave primaria de la tabla.	
nombre_fabricante	Texto	40		No	Nombre oficial de la empresa fabricante de la aeronave.	
Relaciones	FABRICANTE ↔ MODELO mediante MODELO_FABRICANTE y FABRICANTE → SUCURSAL				**Campos Clave**	*id_fabricante* (llave primaria)

Tabla	Modelo_Fabricante				**Fecha**	17 de Febrero 2026
Descripcion	Tabla intermedia que gestiona la relación muchos a muchos entre Modelo y Fabricante.					
Campo	**Tipo Dato**	**Tamano**	**Default**	**Nulo**	**Descripcion**	
id_modelo	Numerico		Autoincremental	No	Identificador del modelo de aeronave. Llave foránea hacia Modelo.	
id_fabricante	Numerico		Autoincremental	No	Identificador del fabricante. Llave foránea hacia Fabricante.	
Relaciones	*id_modelo* relacion con Modelo, id_fabricante relacion con Fabricante				**Campos Clave**	*id_modelo, id_fabricante* (llave compuesta)

Tabla	Sucusal				**Fecha**	17 de Febrero 2026
Descripcion	Registra la información de las sucursales pertenecientes a un fabricante.					
Campo	**Tipo Dato**	**Tamano**	**Default**	**Nulo**	**Descripcion**	
id_sucursal	Numerico		Autoincremental	No	Identificador único de la sucursal del fabricante. Llave primaria de la tabla.	
sucursal_ciudad	Texto	85		No	Ciudad donde se encuentra ubicada la sucursal del fabricante.	
sucursal_telefono	Numerico	13		Si	Número telefónico principal de contacto de la sucursal.	
extension_representante	Numerico	10		Si	Número de extensión telefónica del representante asignado dentro de la sucursal.	
sucursal_correo	Texto	76		Si	Dirección de correo electrónico oficial de la sucursal.	
id_fabricante	Numerico		Autoincremental	No	Identificador del fabricante al que pertenece la sucursal. Llave foránea hacia la tabla Fabricante.	
Relaciones	*id_fabricante* con Fabricante				**Campos Clave**	*id_sucursal* (llave primaria)

Tabla	Taller				**Fecha**	17 de Febrero 2026
Descripcion	Registra los talleres que realizan trabajos de mantenimiento a las aeronaves.					
Campo	**Tipo Dato**	**Tamano**	**Default**	**Nulo**	**Descripcion**	
id_taller	Numerico		Autoincremental	No	Identificador único del taller.	
nombre_taller	Texto	60		No	Nombre del taller	
tipo_taller	Texto	10		No	Tipo de taller entre propio y externo, según su dominio.	
ciudad_taller	Texto	40		No	Ciudad donde opera el taller	
Relaciones	MANTENIMIENTO a través de *id_taller.*				**Campos Clave**	*id_taller* (llave primaria)

Tabla	Mantenimiento				**Fecha**	17 de Febrero 2026
Descripcion	Almacena los mantenimientos realizados o programados a una aeronave.					
Campo	**Tipo Dato**	**Tamano**	**Default**	**Nulo**	**Descripcion**	
id_mantenimiento	Numérico		Autoincremental	No	Identificador único del mantenimiento.	
manufacturer_serial_num	Texto	12		No	Aeronave que recibe el mantenimiento (FK).	
id_taller	Numérico			No	Taller que realiza el mantenimiento (FK).	
costo_mantenimiento	Decimal	12,2	0	No	Costo del mantenimiento.	
tipo_mantenimiento	Texto	20		No	Tipo (preventivo/correctivo u otro catálogo definido).	
fecha_inicio	Fecha			No	Fecha de inicio del mantenimiento.	
fecha_fin	Fecha			Sí	Fecha de fin (NULL si está en curso).	
descripcion	Texto	200		Sí	Descripción de lo realizado.	
Relaciones	manufacturer_serial_num → AERONAVE y id_taller → TALLER				**Campos Clave**	*id_mantenimiento* (llave primaria)

Tabla	Aeropuerto				**Fecha**	17 de Febrero 2026
Descripcion	Contiene los datos fijos de cada aeropuerto.					
Campo	**Tipo Dato**	**Tamano**	**Default**	**Nulo**	**Descripcion**	
iata	Texto	3	Autoincremental	No	Código IATA que identifica el aeropuerto.	
nombre_aeropuerto	Texto	80		No	Nombre oficial del aeropuerto.	
ciudad_aeropuerto	Texto	60		No	Ciudad donde se ubica el aeropuerto.	
Relaciones	iata se referencia desde BASADO				**Campos Clave**	*iata* (llave primaria)

Tabla	Basado				**Fecha**	17 de Febrero 2026
Descripcion	Registra el historial de base de cada aeronave por periodos.					
Campo	**Tipo Dato**	**Tamano**	**Default**	**Nulo**	**Descripcion**	
manufacturer_serial_num	Texto	12		No	Aeronave asignada (FK). Parte de PK compuesta.	
iata	Texto	3		No	Aeropuerto donde está basada (FK).	
fecha_inicio_base	Fecha			No	Inicio del periodo de base. Parte de PK compuesta.	
fecha_fin_base	Fecha			Sí	Fin del periodo (NULL si está vigente).	
Relaciones	manufacturer_serial_num → AERONAVE y iata → AEROPUERTO				**Campos Clave**	*manufacturer_serial_num, fecha_inicio_base* (llave primaria)

Tabla	Estado				**Fecha**	17 de Febrero 2026
Descripcion	Catálogo de condiciones posibles de una aeronave.					
Campo	**Tipo Dato**	**Tamano**	**Default**	**Nulo**	**Descripcion**	
id_estado	Numérico		Autoincremental	No	Identificador único del estado.	
nombre_estado	Texto	30		No	Nombre del estado (operativo, en_mantenimiento, fuera_de_servicio, inspección, etc).	
descripcion	Texto	120		Sí	Explicación o detalle del estado.	
Relaciones	id_estado se referencia desde REGISTRO_ESTADO				**Campos Clave**	*id_estado* (llave primaria)

Tabla	Registro_Estado				**Fecha**	17 de Febrero 2026
Descripcion	Registra los estados en el tiempo (inicio/fin), con observaciones.					
Campo	**Tipo Dato**	**Tamano**	**Default**	**Nulo**	**Descripcion**	
historial_id	Numérico		Autoincremental	No	Identificador del registro histórico.	
manufacturer_serial_num	Texto	12		No	Aeronave a la que pertenece el registro (FK).	
id_estado	Numérico			No	Estado aplicado (FK).	
observaciones	Texto	200		Sí	Observaciones del estado.	
fecha_inicio	Fecha			No	Inicio del estado.	
fecha_fin	Fecha			Sí	Fin del estado (NULL si es vigente).	
Relaciones	manufacturer_serial_num → AERONAVE y id_estado → ESTADO				**Campos Clave**	*historial_id* (llave primaria)